Memoria Técnica: Despliegue y Estabilización de Infraestructura SIEM

Índice de Contenidos

1. **Fase 1: Optimización de Infraestructura Virtual (Hardware)**
2. **Fase 2: Hardening del Sistema Operativo Kali Linux**
3. **Fase 3: Despliegue del Stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana)**
4. **Fase 4: Troubleshooting y Validación de Servicios**

---

1. Fase 1: Optimización de Infraestructura Virtual (Hardware)

Inicialmente, el despliegue del SIEM presentó fallos críticos debido a recursos insuficientes (1 CPU / 1GB RAM). Se aplicó un re-escalado vertical para garantizar la estabilidad de la JVM:

- **Memoria RAM:** Ampliada a **4096 MB** para evitar desbordamientos durante la indexación.
- **Procesadores:** Incrementados a **4 CPUs** (100% execution cap) para gestionar procesos paralelos.
- **Memoria de Intercambio (SWAP):** Se configuraron **4 GB de SWAP** adicionales para actuar como buffer de seguridad ante picos de carga:

  ```
  # Creación y activación de SWAP de 4GB
  sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=4096
  sudo chmod 600 /swapfile
  sudo mkswap /swapfile
  sudo swapon /swapfile
  ```

---

2. Fase 2: Hardening del Sistema Operativo Kali Linux

Se realizaron ajustes a nivel de Kernel para cumplir con los requisitos operativos del motor de búsqueda Lucene (Elasticsearch):

Ajuste de memoria virtual:

```
sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144
```

---

3. Fase 3: Despliegue del Stack ELK

Se procedió al despliegue del contenedor centralizado utilizando una red aislada y direccionamiento IP estático para facilitar la ingesta de logs desde sensores IDS:

```
sudo docker run -p 5601:5601 -p 9200:9200 -p 5044:5044 -it \
  --name elk --net elk-red --ip 172.20.0.10 \
  -e "ES_JAVA_OPTS=-Xms1g -Xmx1g" \
  -d sebp/elk:latest
```

---

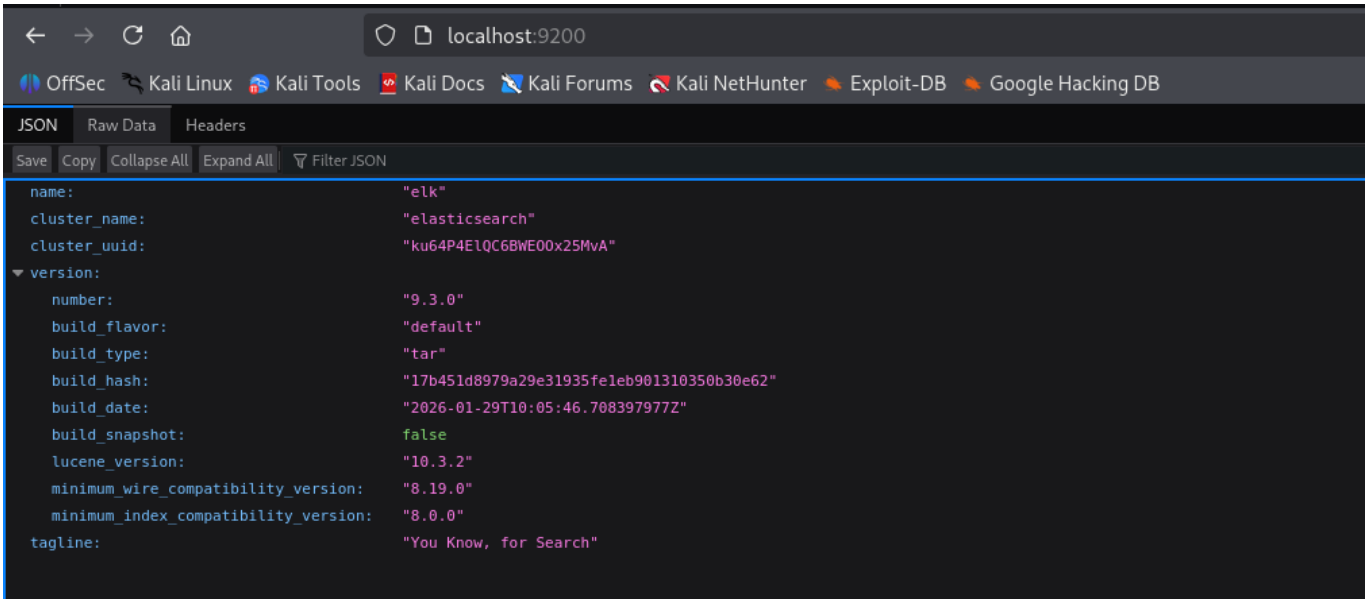
4. Fase 4: Troubleshooting y Validación

Para asegurar el correcto funcionamiento, se monitorizaron los logs internos y se verificó la disponibilidad de los sockets de red:

Monitoreo de logs:

```
sudo docker logs -f elk
```

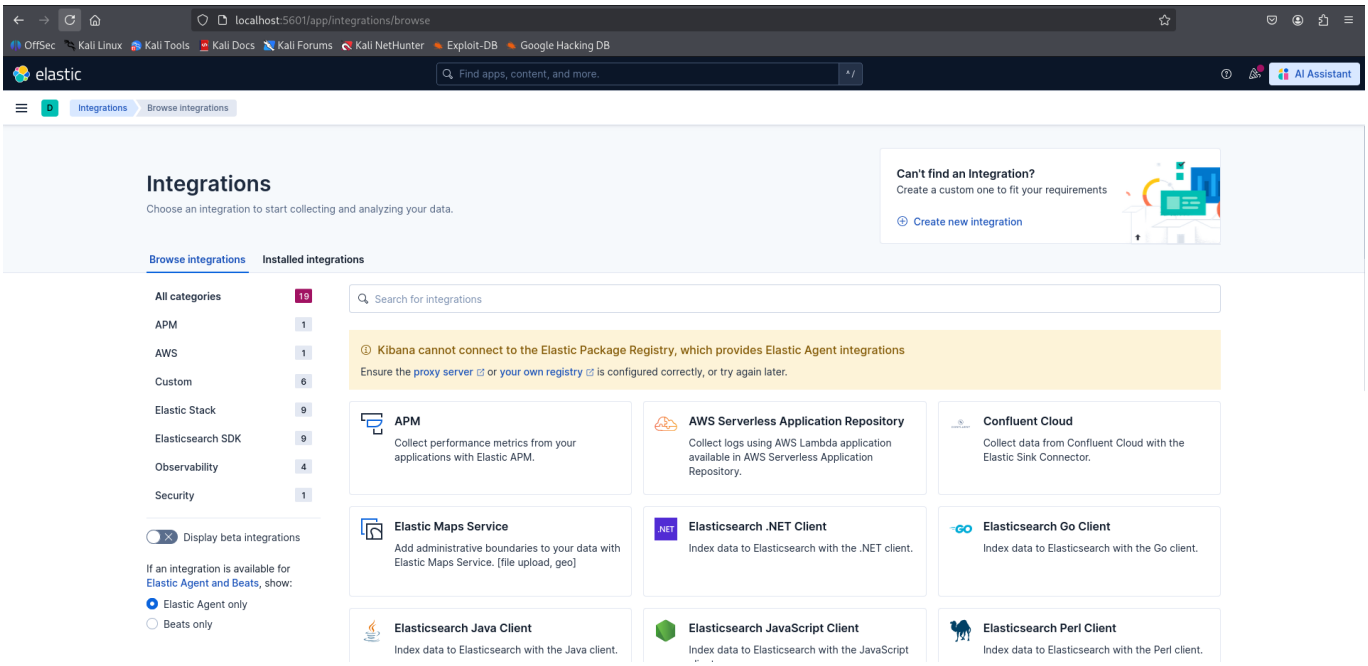
Elasticsearch: Confirmación de inicio de nodo con estado started en puerto 9200.



Logstash: Confirmación de API operativa para recepción de alertas.

Logstash

Kibana: Verificación de interfaz web en puerto 5601 con estado Ready.



5. Fase 5: Implementación del Sensor IDS Snort

Tras validar la disponibilidad del SIEM, se procede a desplegar el sensor de red para capturar tráfico malicioso.

5.1. Despliegue del contenedor

Se utiliza una imagen de Snort preconfigurada, integrándola en la red del proyecto:

```
sudo docker run -it --name snort --net elk-red --ip 172.20.0.20 \
  -d ciscovvicente/snort-ids:2.9.12
```

5.2. Configuración del Entorno y Reglas Locales

Una vez desplegado el contenedor, se accede a su consola para realizar la configuración manual de las directivas de seguridad:

```
# Acceso al contenedor en modo interactivo
sudo docker exec -it snort bash
```

Creación de la estructura de directorios para reglas personalizadas

mkdir -p /etc/snort/rules touch /etc/snort/rules/local.rules Para validar la capacidad de detección del sensor, se define una regla de firma personalizada para el protocolo ICMP en el archivo /etc/snort/rules/local.rules:

```
# Definición de la firma de detección de ping
echo 'alert icmp any any -> any any (msg:"ALERTA SIEM: Intruso detectado";
```

```
sid:1000001; rev:1;)' > /etc/snort/rules/local.rules
```

5.3. Ajustes de Red en el Motor de Detección

Se procede a editar el archivo maestro de configuración (/etc/snort/snort.conf) para definir el ámbito de escucha y asegurar la carga de la nueva regla:

Definición de Red Local: Se establece la variable HOME_NET al segmento 172.20.0.0/24.

Inclusión de Reglas: Se añade la directiva include $RULE_PATH/local.rules al final del fichero para activar la monitorización personalizada.

Interfaz de Escucha: Se valida en /etc/snort/snort.debian.conf que el dispositivo de captura sea eth0.

5.4. Puesta en Marcha y Validación de Alertas

Se inicia el motor de Snort en modo consola para observar la captura de tráfico en tiempo real:

```
snort -A console -c /etc/snort/snort.conf -i eth0
```

Tras la ejecución, se realiza una prueba de conectividad desde un host externo hacia la dirección IP del sensor (172.20.0.20). El resultado es la generación inmediata de alertas en la consola, confirmando que el IDS está operativo y analizando el tráfico del segmento elk-red correctamente.

5.5. Instalación y Configuración del Agente de Transporte (Filebeat)

Para que las alertas detectadas por Snort no se queden aisladas en el contenedor, se instala Filebeat como puente hacia el stack ELK.

```
# Instalación del agente
apt-get update && apt-get install filebeat -y

# Configuración del envío de logs
cat <<EOF > /etc/filebeat/filebeat.yml
filebeat.inputs:
- type: log
  enabled: true
  paths:
    - /var/log/snort/alert
output.elasticsearch:
  hosts: ["172.20.0.10:9200"]
EOF
```

5.6. Ejecución del Flujo de Datos en Segundo Plano

Debido a la ausencia de un gestor de servicios (systemd) en el contenedor, se inicia el transporte de datos de forma manual para asegurar la persistencia:

```
# Inicio de Filebeat en segundo plano
filebeat -e -c /etc/filebeat/filebeat.yml &
```

5.7. Configuración de Reglas para Ataques de Fuerza Bruta (SSH)

Se actualiza el archivo /etc/snort/rules/local.rules para detectar patrones de intrusión específicos en el servicio SSH:

```
# Regla para detectar intentos de conexión masivos (Umbral: 5 intentos en 60 seg)
echo 'alert tcp any any -> $HOME_NET 22 (msg:"ATAQUE FUERZA BRUTA SSH DETECTADO";
flags:S; threshold:type threshold, track by_src, count 5, seconds 60; sid:1000002;
rev:1;)' >> /etc/snort/rules/local.rules
```

5.8. Activación del Modo de Escritura Persistente

Para que Kibana pueda visualizar los eventos, Snort debe escribir las alertas en el disco en un formato que Filebeat pueda procesar:

```
# Ejecución de Snort con salida rápida a fichero
snort -A fast -c /etc/snort/snort.conf -i eth0
```

5.9. Integración y Visualización en Kibana

Una vez el flujo de datos está activo (Snort -> Filebeat -> Elasticsearch), se configura la interfaz gráfica de usuario:

1. *Creación de Data View:* En Stack Management > Data Views, se registró el patrón filebeat-*.

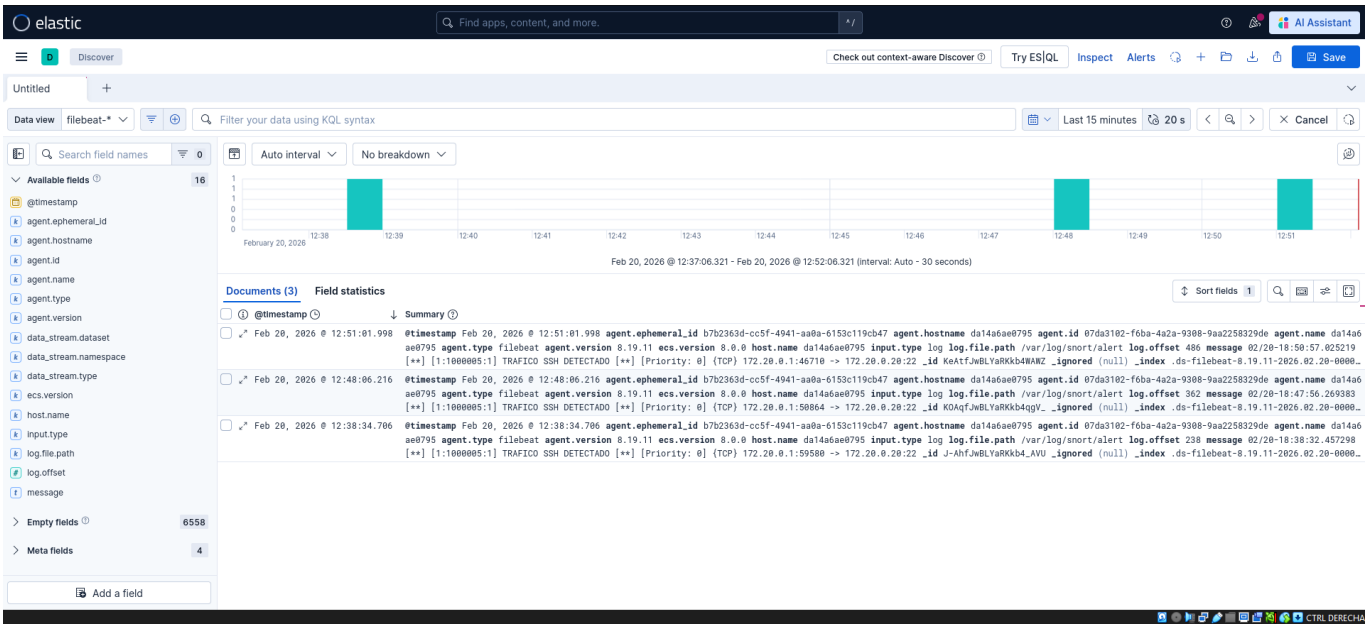
2. *Sincronización Temporal:* Se seleccionó @timestamp como campo de control para la monitorización en tiempo real.

3. *Módulo Discover:* Se validó la recepción de alertas, visualizando picos de actividad coincidentes con las pruebas de intrusión

5.10. Ejecución del Ataque Real (Auditoría con Hydra)

Se simula un ataque de fuerza bruta desde el host atacante (Kali) para validar la respuesta total del SIEM:

```
# Ataque desde Kali
hydra -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt -t 4 172.20.0.20 ssh
```


elastic
Find apps, content, and more.
AI Assistant
Discover
Check out context-aware Discover
Try ES|QL
Inspect
Alerts
Save
Untitled
Data view
filebeat-*
Filter your data using KQL syntax
Last 15 minutes
20 s
Cancel
Search field names
Available fields
16
@timestamp
agent.ephemeral_id
agent.hostname
agent.id
agent.name
agent.type
agent.version
data_stream.dataset
data_stream.namespace
data_stream.type
ecs.version
host.name
input.type
log.file.path
log.offset
message
Empty fields
6558
Meta fields
4
Add a field
Auto interval
No breakdown
February 20, 2026
Feb 20, 2026 @ 12:37:06.321 - Feb 20, 2026 @ 12:52:06.321 (interval: Auto - 30 seconds)
Documents (3)
Field statistics
Sort fields
@timestamp
Summary
Feb 20, 2026 @ 12:51:01.998
@timestamp Feb 20, 2026 @ 12:51:01.998 agent.ephemeral_id b7b2363d-cc5f-4941-aa0a-6153c119cb47 agent.hostname da14a6ae0795 agent.id 07da3102-f6ba-4a2a-9308-9aa2258329de agent.name da14a6ae0795 agent.type filebeat agent.version 8.19.11 ecs.version 8.0.0 host.name da14a6ae0795 input.type log log.file.path /var/log/snort/alert log.offset 486 message 02/20-18:50:57.025219 [**] [1:1000005:1] TRAFICO SSH DETECTADO [**] [Priority: 0] {TCP} 172.20.0.1:46710 -> 172.20.0.20:22 _id KeAtfJwBLYaRKkb4WAWZ _ignored (null) _index .ds-filebeat-8.19.11-2026.02.20-0000…
Feb 20, 2026 @ 12:48:06.216
@timestamp Feb 20, 2026 @ 12:48:06.216 agent.ephemeral_id b7b2363d-cc5f-4941-aa0a-6153c119cb47 agent.hostname da14a6ae0795 agent.id 07da3102-f6ba-4a2a-9308-9aa2258329de agent.name da14a6ae0795 agent.type filebeat agent.version 8.19.11 ecs.version 8.0.0 host.name da14a6ae0795 input.type log log.file.path /var/log/snort/alert log.offset 362 message 02/20-18:47:56.269383 [**] [1:1000005:1] TRAFICO SSH DETECTADO [**] [Priority: 0] {TCP} 172.20.0.1:50864 -> 172.20.0.20:22 _id KOAqfJwBLYaRKkb4qqV_ _ignored (null) _index .ds-filebeat-8.19.11-2026.02.20-0000…
Feb 20, 2026 @ 12:38:34.706
@timestamp Feb 20, 2026 @ 12:38:34.706 agent.ephemeral_id b7b2363d-cc5f-4941-aa0a-6153c119cb47 agent.hostname da14a6ae0795 agent.id 07da3102-f6ba-4a2a-9308-9aa2258329de agent.name da14a6ae0795 agent.type filebeat agent.version 8.19.11 ecs.version 8.0.0 host.name da14a6ae0795 input.type log log.file.path /var/log/snort/alert log.offset 238 message 02/20-18:38:32.457298 [**] [1:1000005:1] TRAFICO SSH DETECTADO [**] [Priority: 0] {TCP} 172.20.0.1:59580 -> 172.20.0.20:22 _id J-AhfJwBLYaRKkb4_AVU _ignored (null) _index .ds-filebeat-8.19.11-2026.02.20-0000…
CTRL DERECHA